

# Proyecto Punto Digital ODA: Consolidación Analítica y Automatización

Defensa de Arquitectura Técnica y Análisis Exploratorio (Hito 2)

Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE) - Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e IA. Punto Digital (Villa Ojo de Agua).

Docente:  
Prof. Fernando  
Mubarqui

Cliente: Mario Feijó  
(Coordinador)

Fecha: 8 de junio  
de 2026

## La Entidad

Punto Digital Villa Ojo de Agua.  
Impacto comunitario mediante cursos, trámites y servicios digitales.

## La Escala

~5,000

Registros de asistencia históricos

~500 

Usuarios únicos.

## El Cuello de Botella



Archivos Locales Excel

Google Forms

## Diagnóstico Core

**Riesgo inminente de pérdida de integridad histórica.** La falta de un sistema unificado impide medir el alcance real de la institución y bloquea la toma de decisiones estratégicas.

# El Cuello de Botella: La Colisión de Datos

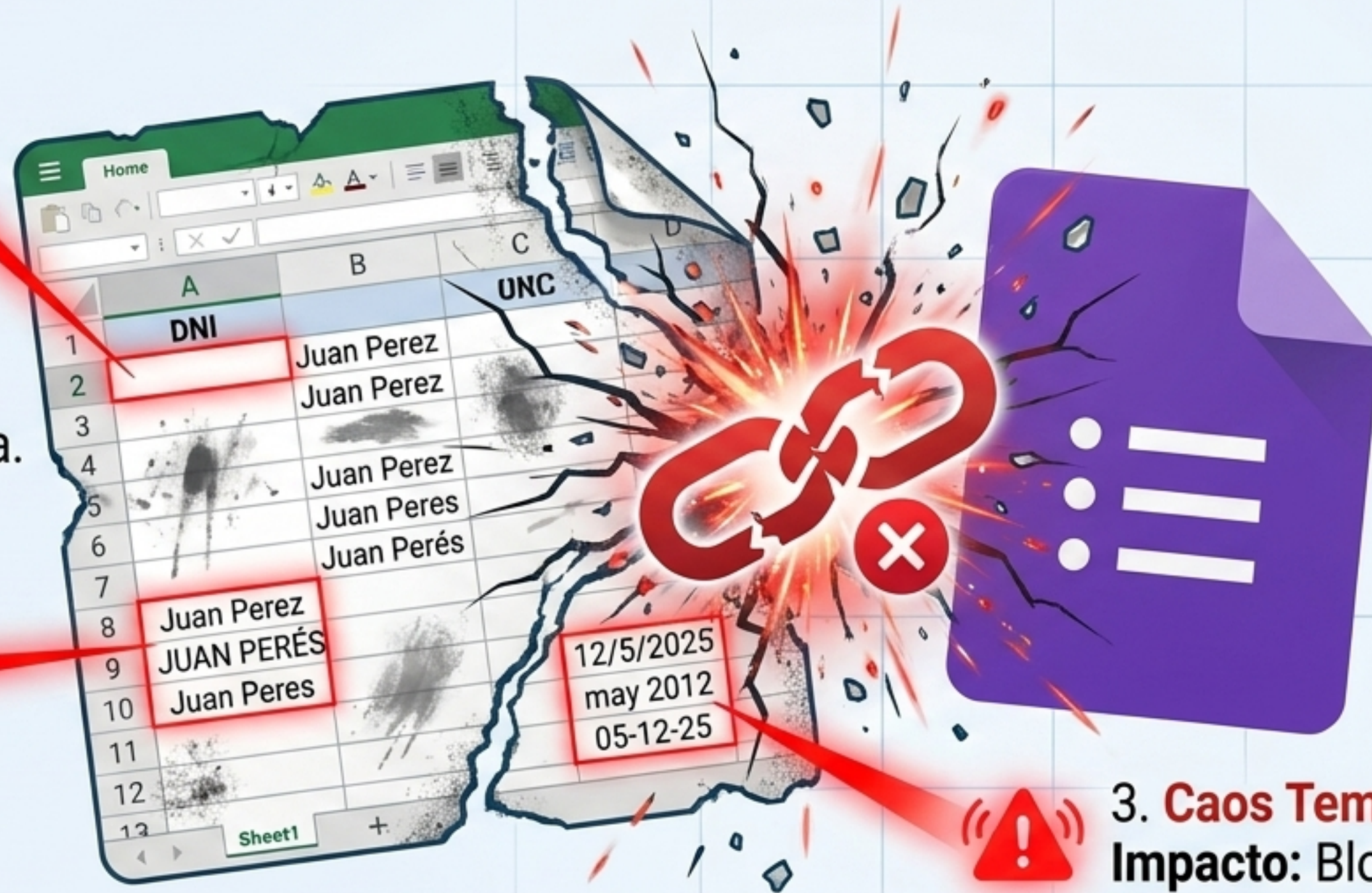
## 1. Inconsistencia de Identificadores.

Ausencia de DNI.

**Impacto:** Imposibilidad de crear una clave primaria.

## 2. Duplicación Tipográfica.

**Impacto:** Falsos positivos en el conteo de usuarios.



## 3. Caos Temporal.

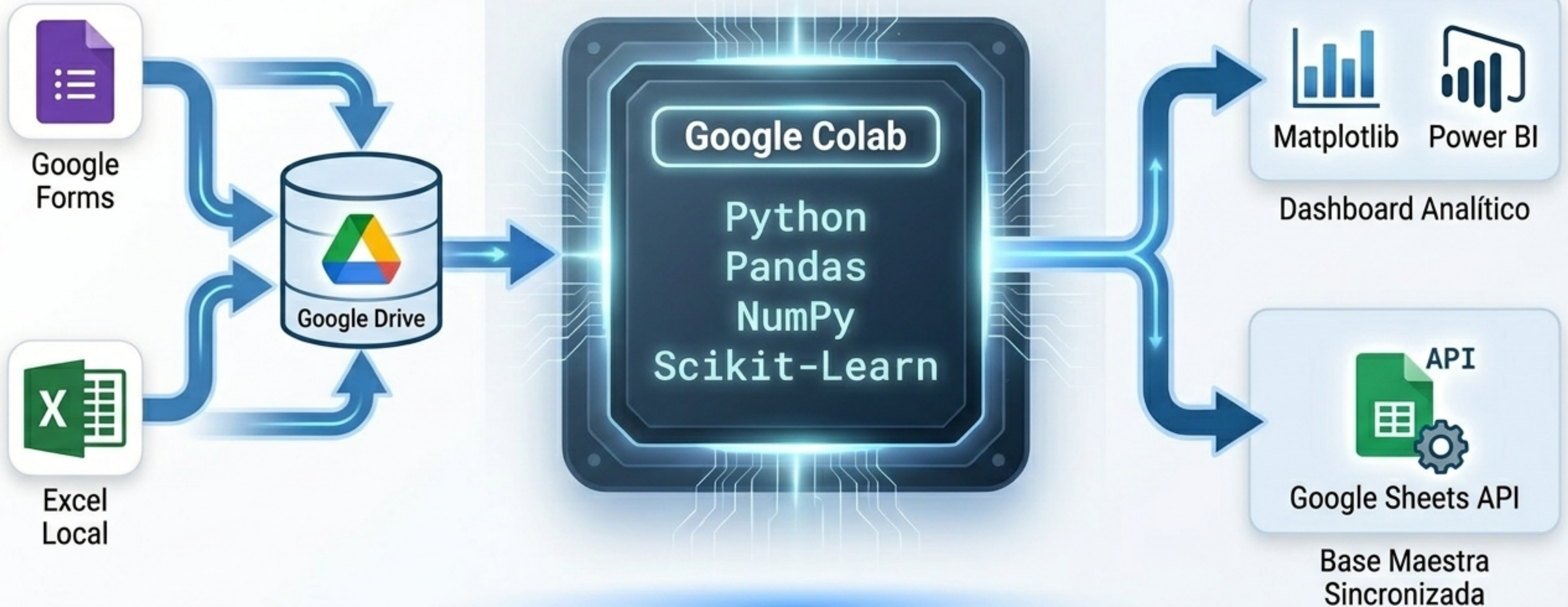
**Impacto:** Bloqueo total del análisis de series de tiempo.

# Tech-stack Pipeline

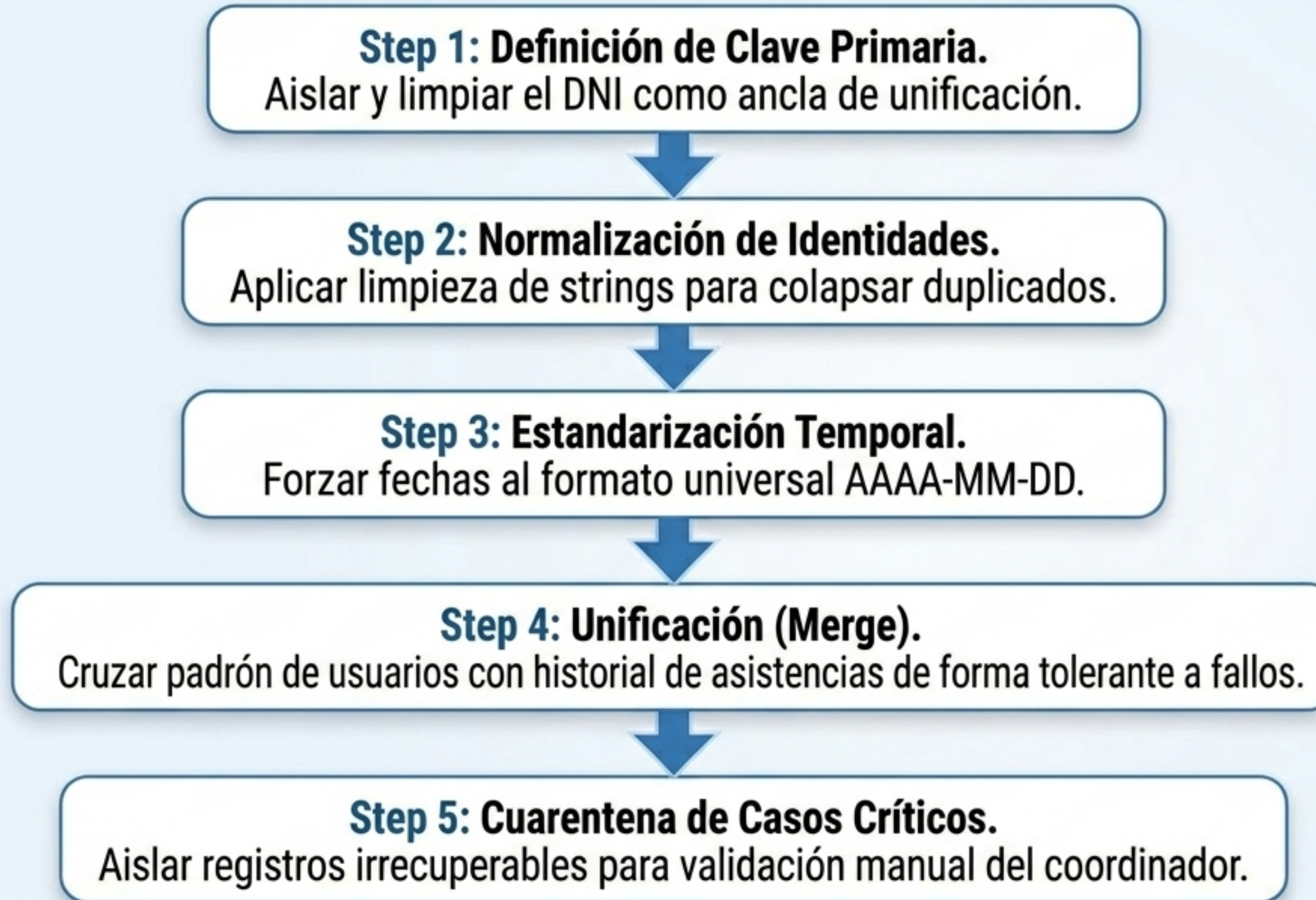
## Ingesta - Fuentes Mixtas

## Motor de Procesamiento - El Entorno

## Salida y Automatización



# Proceso de Unificación y Limpieza de Datos



# Regla de Negocio 1: Rescatando la Clave Primaria

```
def limpiar_dni(dni):  
    if pd.isna(dni) or str(dni).strip() == '':  
        return 'SIN_DNI' # Tolerancia a fallos  
    return str(dni).replace('.', '').replace(' ', '').strip()
```

## Before & After

| Sucia         |   | Limpia         |
|---------------|---|----------------|
| 30.325.753 "  | → | 30325753       |
| [Celda Vacía] | → | <b>SIN_DNI</b> |

El uso de la bandera 'SIN\_DNI' actúa como red de seguridad para evitar que el script colapse ante vacíos históricos.

# Regla de Negocio 2: Normalización de Identidades

```
texto = str(texto).upper().strip()
texto = ''.join(c for c in
    unicodedata.normalize('NFD', texto)
    if unicodedata.category(c) != 'Mn')
```



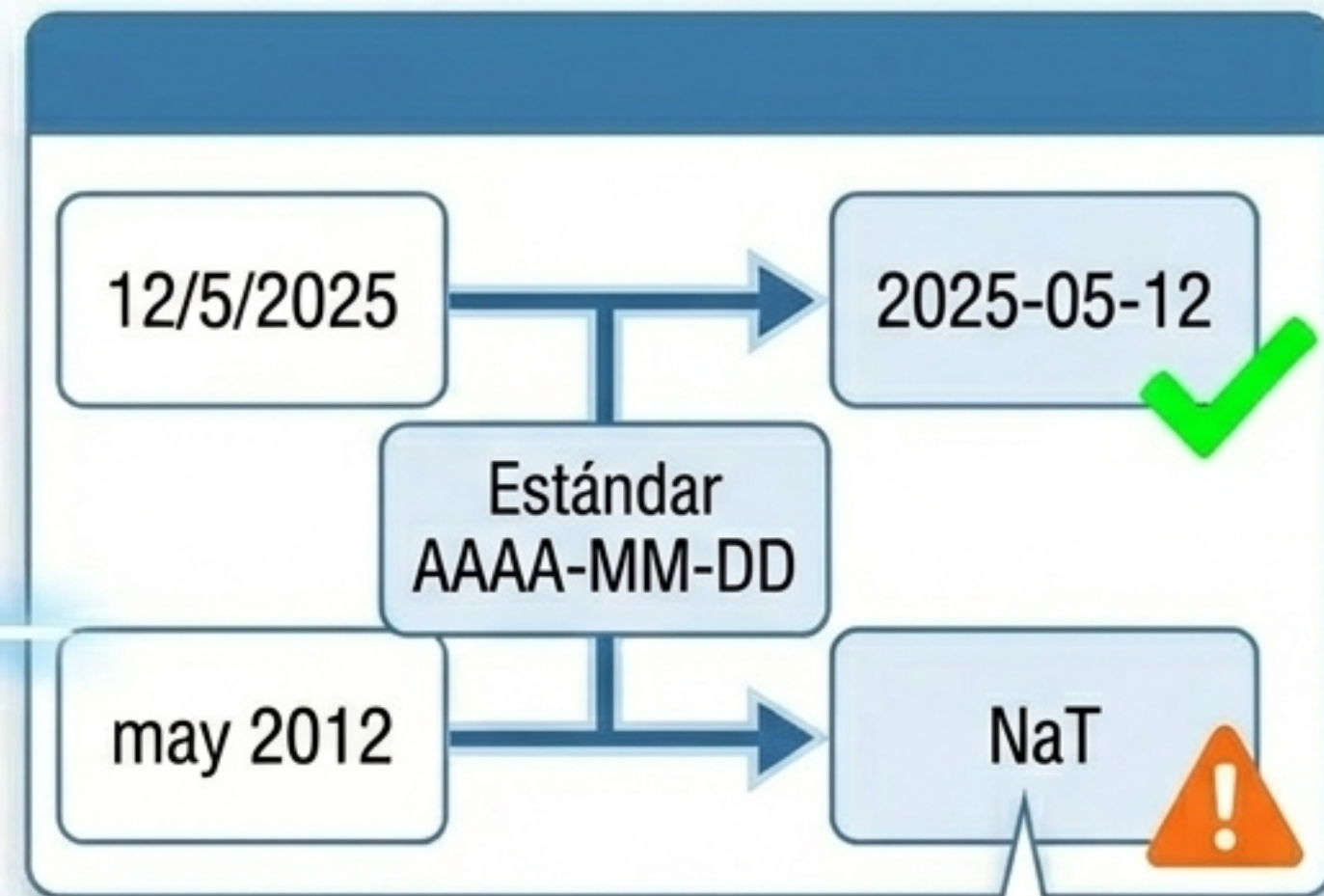
**MARIA GOMEZ**

Estandarización ortográfica para garantizar que los 5,000 registros apunten exactamente a los 500 usuarios reales.

# Regla de Negocio 3: Estandarización Temporal

```
df_unificado['fecha'] = pd.to_datetime(  
df_unificado['fecha'], errors='coerce')
```

```
df_unificado['mes'] =  
df_unificado['fecha'].dt.month_name()
```



Forzamos el estándar AAAA-MM-DD.  
Los formatos ilegibles se aíslan automáticamente en la lista de Casos Críticos para revisión.

## La Unificación Masiva (El Merge)

```
df_unificado =  
    pd.merge(df_asistencias,  
            df_usuarios,  
            on='id_usuario',  
            how='left')
```



Vinculación relacional exacta combinando la demografía de los usuarios con el historial específico de asistencias.

# La Primera Visión Clara del Punto Digital

Evolución Mensual de Visitas



**5,000**  
Total Asistencias

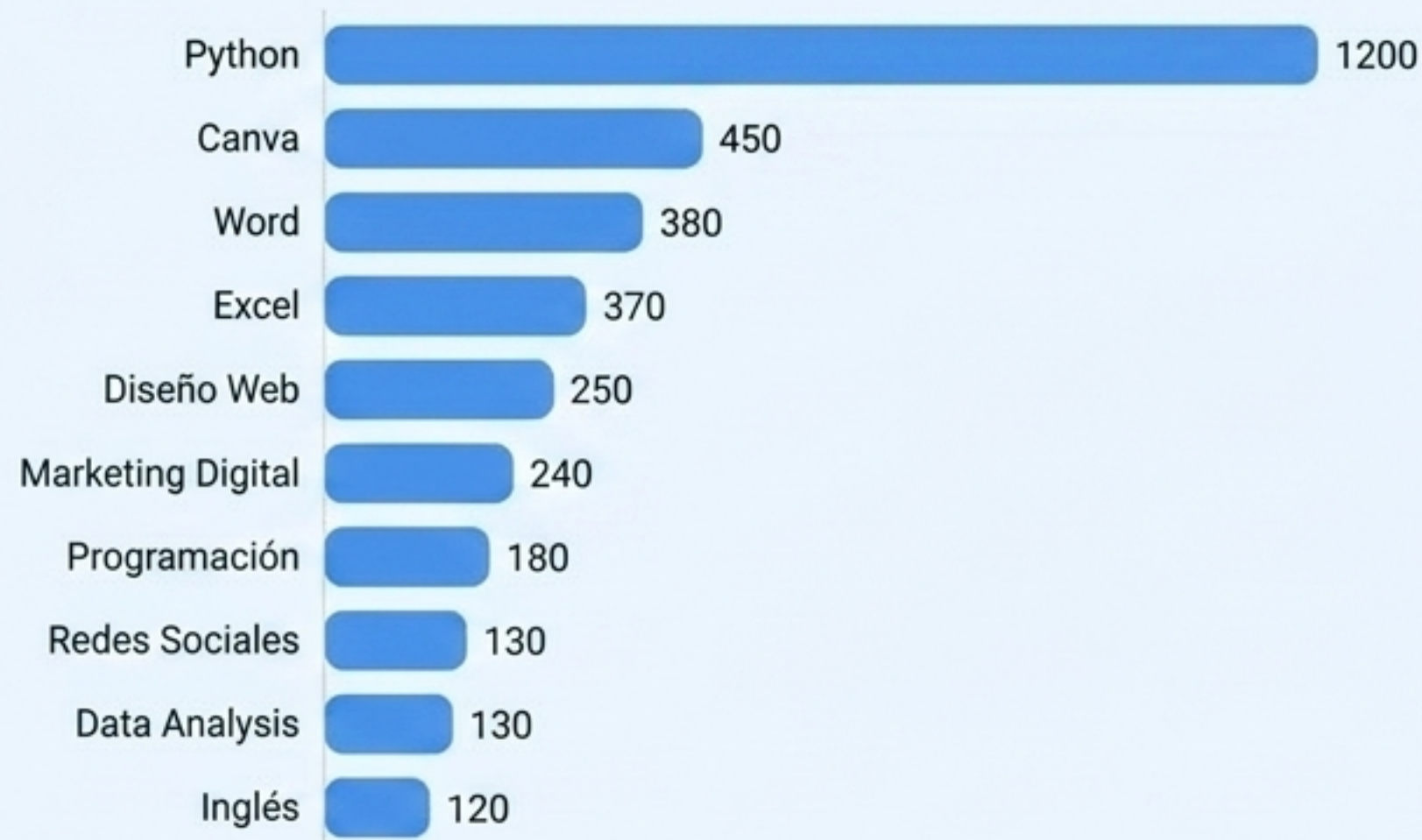
**500**  
Usuarios Únicos

Por primera vez, el Punto Digital cuenta con una visión temporal exacta de su flujo de asistentes.

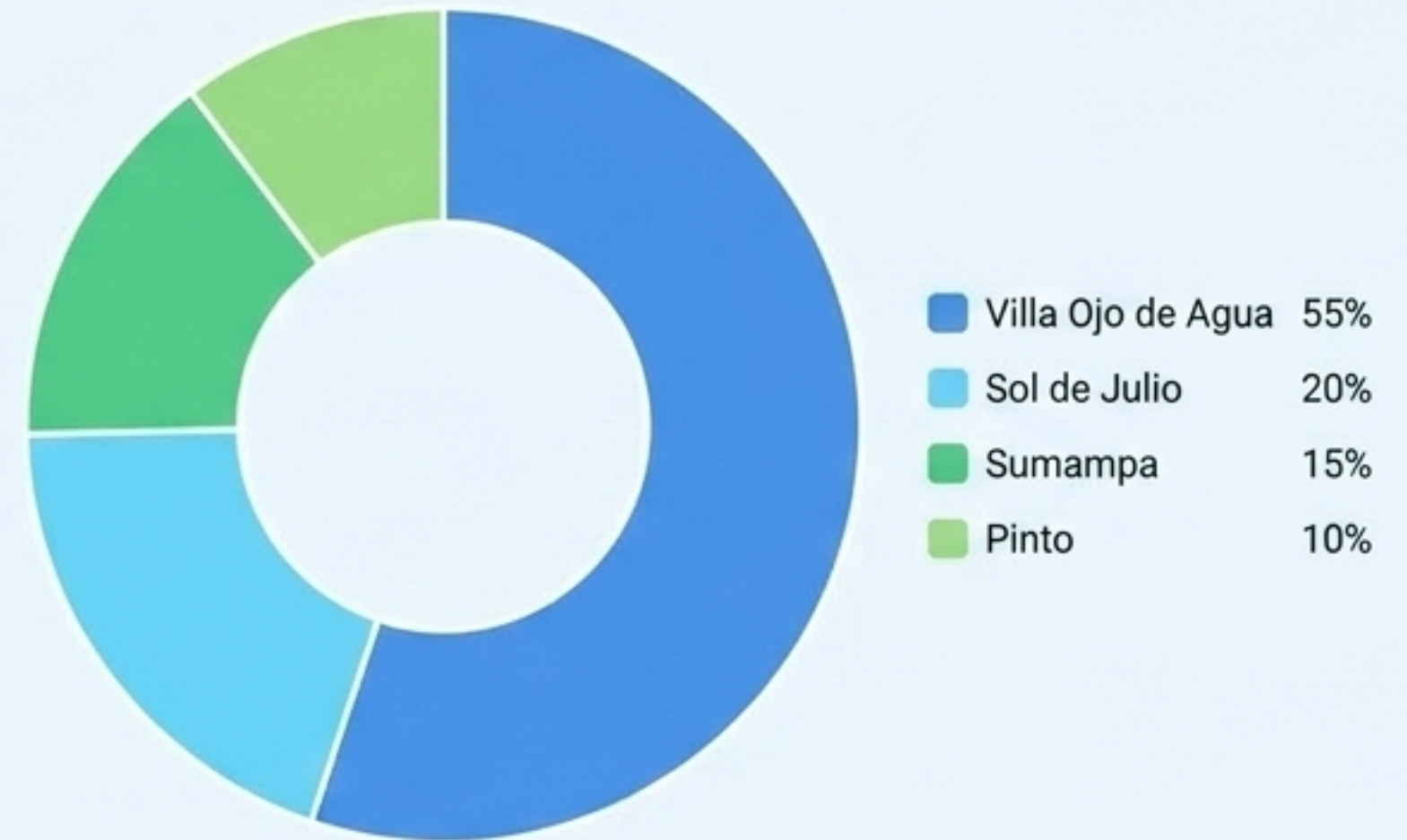
**3**  
Casos Críticos Aislados

# Análisis Exploratorio: Alcance y Demanda

## Top 10 Actividades con Mayor Demanda



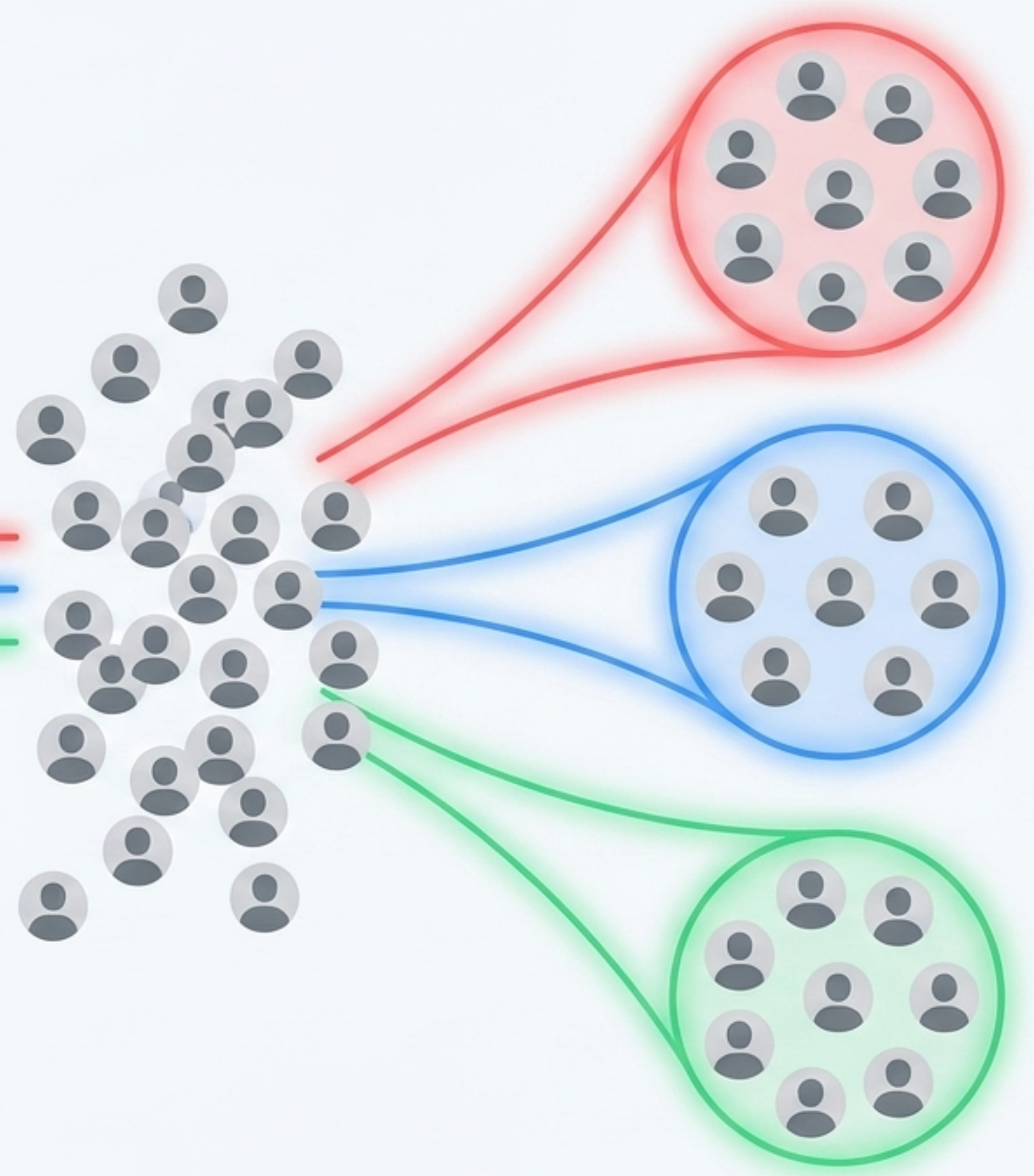
## Distribución Geográfica (Localidades)



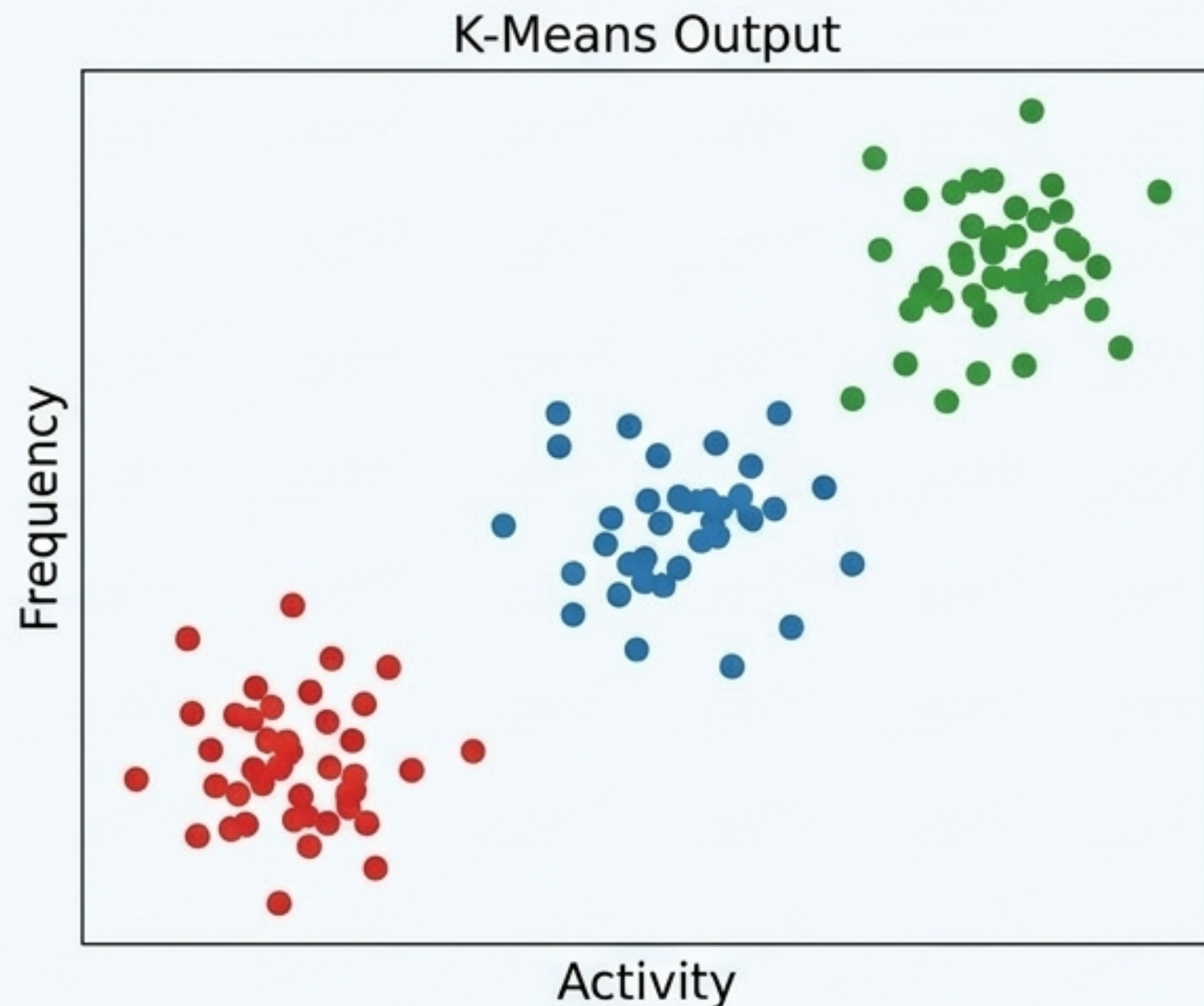
El análisis revela una alta concentración en capacitaciones tecnológicas core y un alcance regional que trasciende Villa Ojo de Agua.

# Machine Learning: Entendiendo a la Audiencia

```
from sklearn.cluster import KMeans  
  
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42)  
  
df_frecuencia['cluster'] = kmeans.fit_predict(X)
```



# K-Means Output



# Arquetipos de Usuario

## Nivel 1 (Baja Frecuencia)

2-8 asistencias.

Estrategia: Campañas de Retención.

## Nivel 2 (Frecuencia Media)

9-12 asistencias.

Estrategia: Upselling a nuevos talleres.

## Nivel 3 (Alta Frecuencia)

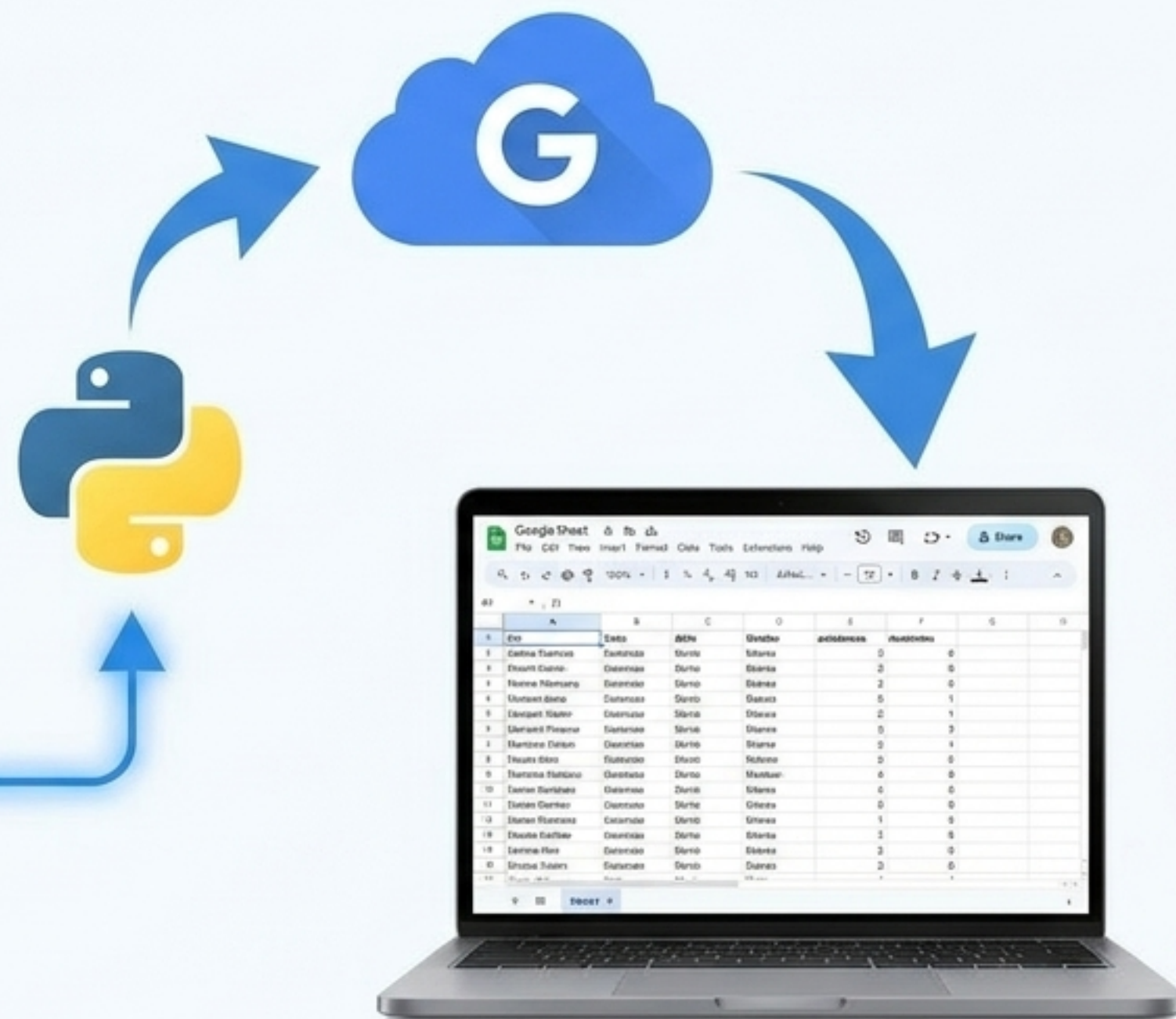
13-19 asistencias.

Estrategia: Fidelización (Núcleo duro).

Pasamos de tener una lista plana de nombres a entender el nivel de compromiso de la comunidad.

# Despliegue y Automatización (API)

```
gc = gspread.authorize(creds)
sh = gc.create(
    'PuntoDigital_Base_Maestra_Automatizada')
worksheet.update([df.columns.values.tolist()] +
                 df.values.tolist())
```



**Actualización instantánea.** El equipo del Punto Digital ya no trabajará sobre archivos aislados, sino sobre una base maestra viva en la nube.

# Entregables del Hito 2 Completados



## **Preprocesamiento**

### **Completo:**

Script tolerante a fallos operando sobre 5,000 registros reales.



## **Consolidación Lograda:**

Padrón maestro unificado sin pérdida de integridad.



## **EDA Finalizado:**

Dashboards analíticos preliminares listos.



## **Valor Agregado (ML):**

Segmentación de usuarios mediante K-Means y exportación automatizada por API.

# Próximos Pasos (Hito 3)



**De un archivo fragmentado a un ecosistema de datos inteligente.**